

1. Phân tích & Đề xuất Giải pháp

Khi di chuyển hệ thống CineBook từ Windows sang Linux (Ubuntu), việc đường dẫn bị hard-code dạng Windows () sẽ khiến ứng dụng thất bại ngay lập tức do Linux sử dụng dấu và không có khái niệm ổ đĩa (Drive letters). Hai giải pháp xử lý bao gồm:

- **Giải pháp 1: Đổi thủ công (hoặc Replace hàng loạt) toàn bộ dấu thành trong code.**
Dựa trên quy ước của các trình duyệt và chuẩn URL/POSIX, dấu hoạt động tốt trên Linux và được đa số môi trường runtime trên Windows chấp nhận ở mức cơ bản.
- **Giải pháp 2: Dùng thư viện/hàm xử lý đường dẫn động của ngôn ngữ lập trình (Cross-platform Path Handling).**
Sử dụng các mô-đun chuẩn hóa đường dẫn theo từng hệ điều hành, chẳng hạn như (Node.js), / (Python), hay (Java). Hệ thống sẽ tự động chèn dấu phân cách phù hợp (trên Linux, trên Windows) dựa trên môi trường đang thực thi.

2. Bảng So sánh Ưu - Nhược điểm

Tiêu chí	Giải pháp 1: Replace thủ công / Chuỗi cố định (/)	Giải pháp 2: Dùng thư viện đường dẫn động (path / pathlib)
Ưu điểm	- Dễ hiểu, triển khai cực kỳ nhanh với các dự án nhỏ. - Thực hiện Replace All bằng IDE nhanh chóng.	- Tương thích tuyệt đối 100% trên mọi OS (Windows, Linux, macOS). - Tự động xử lý đường dẫn tuyệt đối/tương đối chuẩn xác. - Tránh hoàn toàn lỗi Escape Sequence (như , ,).

Nhược điểm	- Dễ sót file hoặc sót chuỗi hard-code trong các thư viện/cấu hình. - Không xử lý được các logic nối đường dẫn phức tạp hoặc phân vùng ổ đĩa. - Tiềm ẩn rủi ro khi chuyển ngược lại môi trường Windows thuần.	- Đòi hỏi refactor lại các đoạn code nối chuỗi đường dẫn. - Yêu cầu lập trình viên tuân thủ đúng chuẩn viết code.
-------------------	---	--

3. Lựa chọn Giải pháp Tối ưu

Lựa chọn: Giải pháp 2 (Sử dụng thư viện/hàm xử lý đường dẫn động) là giải pháp tối ưu nhất cho CineBook trong tương lai.

Lý do lựa chọn:

1. **Tính linh hoạt đa nền tảng (Cross-platform Compatibility):** Đảm bảo mã nguồn chạy mượt mà ở bất kỳ đâu — từ máy tính cá nhân của Lập trình viên (Windows/macOS) đến máy chủ Staging, Docker Container, hay Cloud Server (Ubuntu Linux).
2. **Loại bỏ bẫy Escape Sequence:** Tránh lỗi biên dịch do các ký tự gạch ngược tạo ra trong chuỗi (ví dụ: `\"`, `\\`).
3. **An toàn & Chuẩn hóa sản phẩm:** Khi hệ thống CineBook mở rộng quy mô, việc dùng thư viện đường dẫn động giúp mã nguồn đạt tiêu chuẩn công nghiệp (Enterprise Standard), dễ bảo trì và mở rộng.

4. Các bước triển khai Giải pháp 2

1.Bước 1: Quét và thống kê các đường dẫn Hard-code:Kiểm tra lại toàn bộ mã nguồn. Sử dụng tính năng Tìm kiếm mã nguồn (Global Search / Regex) trong IDE (như VS Code) để lọc ra toàn bộ các chuỗi có chứa dấu `\"` hoặc trở ổ đĩa cố định (như `C:`).

2.Bước 2: Refactor mã nguồn bằng thư viện native:Thay thế các đoạn nối chuỗi bằng thư viện chuẩn.

Thay thế các thao tác cộng chuỗi đường dẫn thủ công bằng hàm tạo đường dẫn động của ngôn ngữ lập trình dự án đang dùng:

- **Node.js / Express:**

Cũ:

Mới:

- **Python:**

Cũ:

Mới: (sử dụng)

3.Bước 3: Kiểm thử trên môi trường Docker / Ubuntu Sandbox:Môi trường thử nghiệm cách ly.

Dựng một môi trường thử nghiệm Linux (Docker container hoặc Virtual Machine Ubuntu) để chạy toàn bộ test case liên quan đến đọc/ghi file và nạp tài nguyên tĩnh ().